



Solución Ayudantía 11

1. Resumen

1.1. Teorema de Green

Sean $D \subset \mathbb{R}^2$ una región simple cuya frontera es una curva C suave a trozos orientada en sentido positivo, si $\mathbf{F} = (P, Q) : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ es un campo vectorial con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene a D entonces

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} dA$$

Es decir, si estamos integrando sobre una curva cerrada, es posible usar teorema de Green para cambiar la integral de línea a una integral doble sobre un área, si se cumplen las condiciones, por ejemplo no tener singularidades dentro de la región.

1.2. Operadores diferenciales: Gradiente, rotor y divergencia

Dado un campo escalar $f(x, y, z)$ diferenciable, el gradiente de f es el campo vectorial definido por

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

Si $\vec{F} = (P, Q, R)$ es una función vectorial diferenciable, el rotor de $\vec{F}$ es el campo vectorial definido por

$$\text{rot}(\vec{F}) = \nabla \times \vec{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

El rotor de un campo vectorial nos indica la tendencia que tiene un campo vectorial a rotar en una dirección. La divergencia de un campo vectorial $\vec{F} = (P, Q, R)$ es el campo escalar definido por

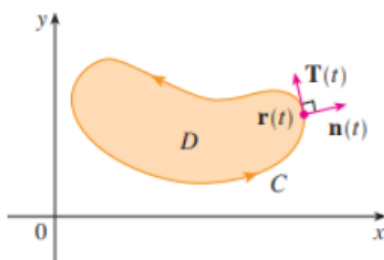
$$\text{div}(\vec{F}) = \nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

La divergencia en un punto mide la tendencia que tiene un campo vectorial de fluir desde ese punto hacia otros. El Laplaciano de una función escalar $f(x, y, z)$ de clase C^2 es el campo vectorial definido como

$$\Delta f = \nabla \cdot \nabla f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

Es importante mencionar que las definiciones descritas arriba están hechas para funciones en sistemas cartesianos, por lo que si se usa otro sistema de coordenadas como cilíndricas, o esféricas, las fórmulas cambian.

Sea D una región con frontera C y un campo $\vec{F}$ que satisfacen las hipótesis del teorema de Green. Si $\hat{n}$ es el vector normal unitario exterior a C , como muestra la figura.



Entonces se tiene el siguiente resultado, llamado Teorema de la divergencia en el plano:

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} ds = \iint_D \operatorname{div}(\vec{F}) dA$$

Como comentario final, usando la fórmula para el rotor, el teorema de Green puede escribirse como:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_D \nabla \times \vec{F} \cdot (\hat{k} dA)$$

1.3. Cambio de variables para integrales múltiples y Jacobiano

Al momento de calcular integrales múltiples, en ocasiones resulta útil cambiar las variables para remodelar el problema. Al hacer esto, se realiza una distorsión del espacio a integrar. Para considerar este cambio, se introduce el concepto de Jacobiano.

Sea $\mathbf{T} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación diferenciable del espacio uvw al espacio xyz , el Jacobiano de $\mathbf{T}$ se define como:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \det \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{bmatrix}$$

Así, el cambio de variables de una integral múltiple sobre la región W resulta:

$$\iiint_W f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{W^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} du dv dw$$

(Nótese que la región de integración pasa a ser W^* , distinto a W)

Así, para el caso particular de cambio a coordenadas cilíndricas se tiene:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, z)} = r$$

Mientras que para coordenadas esféricas:

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \theta, \phi)} = \rho^2 \sin(\phi)$$

1.4. Parametrización de superficies

Una superficie S es la imagen de una función vectorial de dos parámetros $r : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, de clase C^1 , definida por la ecuación

$$r(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad \forall (u, v) \in D.$$

1.5. Plano tangente a una superficie

El vector normal a una superficie S de parametrización $r(u, v)$ se define como

$$\vec{n} = r_u \times r_v$$

Si en (u_0, v_0) , tenemos que $\vec{n}(u_0, v_0) \neq 0$, decimos que la superficie es regular en (u_0, v_0) . Sea S una superficie con parametrización $r(u, v)$ y sea $P = r(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$; el plano tangente a la superficie en P es el plano que tiene como vector normal al vector $\vec{n} = r_u \times r_v$ en P y su ecuación es

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot \vec{n} = 0$$

Esto nos dice que una superficie define en cada punto donde es regular un plano tangente a este.

1.6. Área de una superficie

Sea S una superficie paramétrica suave dada por

$$\phi(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle \quad (u, v) \in D$$

y S es cubierta una sola vez al variar los parámetros (u, v) en su dominio, entonces el **área de la superficie** está dada por:

$$A(S) = \int \int_D \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA$$

1.7. Orientación de una superficie

En general, no todas las superficies tienen una orientación clara. Basta con ver el ejemplo de la **Banda de Möbius**, una superficie con una sola cara. En otras palabras, una superficie S se puede orientar si tiene dos caras. Si podemos escoger un vector normal $\mathbf{n}$ a la superficie en cada punto (x, y, z) , tal que este varía continuamente a lo largo de S , entonces S es una **superficie orientada** y $\mathbf{n}$ induce una **orientación** en S .

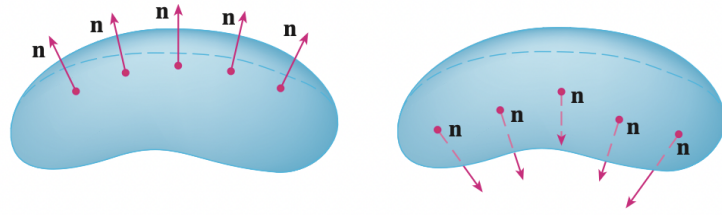
Una superficie parametrizada tiene una orientación inducida por su parametrización. Sea S una superficie suave y orientable dada en su versión paramétrica por $\phi(u, v)$, luego a esta está automáticamente se le asigna una orientación dada por el vector unitario

$$\mathbf{n} = \frac{\frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v}}{\left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\|}$$

Y la orientación contraria está dada por $-\mathbf{n}$ (esto es equivalente a cambiar el orden del producto cruz). A continuación, se muestra un ejemplo de una superficie con sus dos posibles orientaciones:

FIGURE 7

The two orientations
of an orientable surface



1.8. Integrales de superficie de campos escalares

Sea S una superficie como en el ítem 1.6, y sea $f(x, y, z)$ una función escalar cuyo dominio contiene a la superficie S . Luego se tiene:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\phi(u, v)) \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA$$

Nótese que, si $f(x, y, z) = 1$, se tiene que

$$\iint_S dS = \iint_D \left\| \frac{\partial \phi}{\partial u} \times \frac{\partial \phi}{\partial v} \right\| dA = A(S)$$

Por otra parte, se define el centros de masa de una superficie S con densidad $\rho(x, y, z)$ como sigue:

$$\bar{x} = \int \frac{1}{m} \int_S x \rho(x, y, z) dS, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \int \int_S y \rho(x, y, z) dS, \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \int \int_S z \rho(x, y, z) dS$$

donde

$$m = \int_S \rho(x, y, z) dS$$

2. Ejercicios

Pregunta 1

Adaptación P3 I3 2022-1

Considere la frontera C que resulta de intersectar el plano $x + z = 2$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + z)$, y además considere el campo $F = (z, 2x, y)$.

- a) Calcule la integral de línea $\int_C F \cdot dr$
- b) Calcule la integral de flujo $\iint_S \text{rot}(F) \cdot dS$, donde S es la superficie plana que está encerrada dentro de la frontera C , orientada hacia arriba (vector normal con componentes mayores o iguales a 0).
- c) Identifique alguna relación de estos resultados con alguno de los teoremas vistos anteriormente en el curso.

Solución:

- a) Combinando las ecuaciones tenemos

$$x^2 + y^2 + (2 - x)^2 = 2 \cdot 2$$

Desarrollando, tenemos que la curva satisface la ecuación

$$\begin{aligned} 2x^2 + y^2 - 4x &= 0 \\ x^2 - 2x + 1 + \frac{y^2}{2} &= 1 \\ \frac{(x - 1)^2}{1^2} + \frac{y^2}{\sqrt{2}^2} &= 1 \end{aligned}$$

Ahora, notamos que esta corresponde a la ecuación de una elipse, por lo que podemos parametrizarla como tal:

$$\begin{aligned} x &= \cos(t) + 1 \\ y &= \sqrt{2} \sin(t) \\ z &= 2 - x = 1 - \cos(t) \\ t &\in [0, 2\pi] \end{aligned}$$

Y su derivada es:

$$\begin{aligned} x' &= -\sin(t) \\ y' &= \sqrt{2} \cos(t) \\ z' &= \sin(t) \end{aligned}$$

Por lo que la integral es

$$\int_0^{2\pi} (1 - \cos(t), 2\cos(t) + 2, \sqrt{2}\sin(t)) \cdot (-\sin(t), \sqrt{2}\cos(t), \sin(t)) dt$$

Desarrollando:

$$\int_0^{2\pi} -\sin(t) + \sin(t)\cos(t) + 2\sqrt{2}\cos^2(t) + 2\sqrt{2}\cos(t) + \sqrt{2}\sin^2(t) dt$$

Ahora recordamos que $\sin(t)$, $\cos(t)$ y $\sin(t)\cos(t)$ al ser integradas entre 0 y 2π siempre dan 0, porque se está integrando un múltiplo entero de un periodo completo de la senoide, por lo que la integral queda:

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} + \sqrt{2} \cos^2(t) dt \\
&= 2\pi\sqrt{2} + \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} - \frac{\cos(2t)}{2} dt \\
&= 3\pi\sqrt{2}
\end{aligned}$$

b) Calculando el rotor de F tenemos:

$$rot(F) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & 2x & y \end{vmatrix} = (1, 1, 2)$$

Ahora tenemos que parametrizar la superficie plana. Notamos que podemos ocupar la misma parametrización anterior pero esta vez incluimos el parametro r .

$$\begin{aligned}
x &= r \cos(t) + 1 \\
y &= \sqrt{2}r \sin(t) \\
z &= 2 - x = 1 - r \cos(t) \\
t &\in [0, 2\pi] \\
r &\in [0, 1]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f(x, y) &= (r \cos(t) + 1, \sqrt{2}r \sin(t), 1 - r \cos(t)) \\
t &\in [0, 2\pi] \\
r &\in [0, 1]
\end{aligned}$$

Entonces obteniendo el elemento área:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial r} &= (\cos(t), \sqrt{2} \sin(t), -\cos(t)) \\
\frac{\partial f}{\partial t} &= (-r \sin(t), \sqrt{2}r \cos(t), r \sin(t)) \\
\frac{\partial f}{\partial r} \times \frac{\partial f}{\partial t} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos(t) & \sqrt{2} \sin(t) & -\cos(t) \\ -r \sin(t) & \sqrt{2}r \cos(t) & r \sin(t) \end{vmatrix} = (\sqrt{2}r, 0, \sqrt{2}r)
\end{aligned}$$

Notamos que este siempre es positivo, por lo que nuestro vector siempre apunta hacia arriba

Entonces la integral es:

$$\iint_S rot(F) \cdot dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1, 1, 2) \cdot (\sqrt{2}r, 0, \sqrt{2}r) dr dt = 2\pi \int_0^1 3\sqrt{2}r dr = 3\pi\sqrt{2}$$

- c) Notamos que como ambos resultados son idénticos, existe alguna relación entre una integral de línea y una integral se flujo usando el rotor. Esta relación se asemeja mucho al teorema de green visto anteriormente en casos 2D.

Pregunta 2

I3 2017-2

Considere un campo vectorial que satisface:

$$\mathbf{F} = (2y, zy, 3z)$$

Calcule el flujo de $\mathbf{F}$ sobre la superficie cilíndrica $x^2 + y^2 = 4$ acotada en el primer octante por los planos $x = 0$, $y = 0$, $z = 5$.

Solución:

Una posible parametrización de la superficie cilíndrica es $\phi : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por:

$$\vec{\phi}(\theta, z) = (2 \cos(\theta), 2 \sin(\theta), z)$$

donde $\Omega = \{(\theta, z) | 0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq z \leq 5\}$ corresponde al manto cilíndrico de radio 2 acotado al primer octante y por los planos $z = 0$ y $z = 5$. Por otro lado, los vectores tangentes a la superficie serán:

$$\vec{\phi}_\theta(\theta, z) = (-2 \sin(\theta), 2 \cos(\theta), 0)$$

$$\vec{\phi}_z(\theta, z) = (0, 0, 1)$$

El vector normal a la superficie será:

$$\vec{\phi}_\theta \times \vec{\phi}_z = (2 \cos(\theta), 2 \sin(\theta), 0)$$

Entonces, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la superficie es:

$$\begin{aligned} \int \int_S \vec{F} \cdot d\vec{S} &= \int \int_\Omega \vec{F}(\vec{\phi}(\theta, z)) \cdot (\vec{\phi}_\theta \times \vec{\phi}_z) dA \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^5 (4 \sin(\theta), 2z \sin(\theta), 3z) \cdot (2 \cos(\theta), 2 \sin(\theta), 0) dz d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \int_0^5 4(\sin(2\theta) + z \sin^2(\theta)) dz d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \left(5 \sin(2\theta) + \frac{25}{2} \left(\frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \right) \right) d\theta \\ &= 20 \left[-\frac{\cos(2\theta)}{2} \Big|_0^{\pi/2} \right] + 50 \left[\frac{\theta}{2} - \frac{\sin(2\theta)}{2} \Big|_0^{\pi/2} \right] \\ &= 20 + \frac{25}{2} \pi \end{aligned}$$

Pregunta 3

I3 2017-1

Calcule el flujo del campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ a través de la superficie $|x| + |y| + |z| = 1$.

Solución:

A partir de la superficie, es posible notar que esta se compone por 8 caras. Por lo tanto, en principio se deberían realizar 8 integrales de superficie, uno por cada cara, sin embargo, al aprovechar la simetría del flujo sobre la superficie, es suficiente con calcular la superficie por solo una cara y por superposición obtener el flujo completo. Consideremos C_1 como la cara ubicada en el primer octante, la cual puede ser parametrizada por

$$f(x, y, z) = (x, y, 1 - x - y)$$

Donde su dominio está dado por $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x\}$.

Además, sus derivadas parciales se encuentran determinadas por

$$\frac{\partial f}{\partial x} = (1, 0, -1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = (0, 1, -1)$$

Tomando los resultados anteriores, se obtiene lo siguiente

$$\frac{\partial f}{\partial x} \times \frac{\partial f}{\partial y} = (1, 1, 1)$$

Finalmente, el flujo está dado por

$$\begin{aligned}\int \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int \int_S \mathbf{F}(f(x, y)) \cdot \frac{\partial f}{\partial x} \times \frac{\partial f}{\partial y} dA \\&= \int \int_S (x, y, 1 - x - y) \cdot (1, 1, 1) dA \\&= \int_0^1 \int_0^{1-x} dy dx \\&\Rightarrow \int \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Para encontrar el flujo sobre la superficie completa, simplemente debemos sumar el flujo por cada una de las caras, entonces

$$\begin{aligned}\int \int_P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \sum_{i=1}^8 \int \int_{C_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\&\Rightarrow \int \int_P \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 4\end{aligned}$$